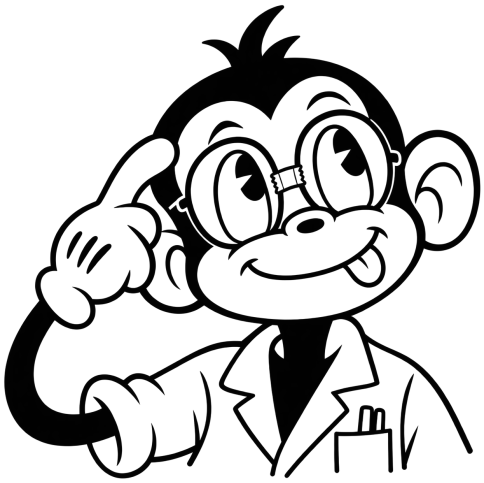
UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Sistemas lineales 3 por 3

Módulo 10 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Reducir un sistema a dos incógnitas, recuperar la tercera y comprobar la terna completa.

Temas que vas a practicar

1. Eliminación y tipos de solución en 3 por 3
2. Tres incógnitas en situaciones de compra

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3 · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Elimina la misma letra en dos pares de ecuaciones. Resuelve el sistema 2×2 que aparece, sustituye hacia atrás y comprueba en las tres originales.

10.1-C01

Inicio

Resuelve el sistema $x + y + z = 4$, $2x - y + z = 1$ y $x + 2y - z = 4$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10.1-C02

Inicio

Resuelve el sistema $x + y + z = 7$, $x - y + z = 1$ y $2x + y - z = 5$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3 · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.1-C03

Inicio

Resuelve el sistema $2x + y + z = 13$, $x + y - z = 4$ y $3x - y + z = 8$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10.1-C04

Inicio

Resuelve el sistema $x + 2y + z = 9$, $2x - y + z = 4$ y $x + y - z = -1$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3 · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.1-C05

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 7$, $2x - y + z = 4$ y $x + 2y - z = 8$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10.1-C06

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 10$, $x - y + z = 2$ y $2x + y - z = 10$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3 · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.1-C07

Desarrollo

Antes de hacer un despeje largo, revisa $x + y + z = 6$, $2x + 2y + 2z = 12$ y $x - y = 0$. Compara las dos primeras ecuaciones y clasifica el sistema. Si no hay contradicción, expresa una familia de soluciones y proporciona dos ternas distintas; si la hay, escribe la igualdad falsa que lo demuestra.

Respuesta e interpretación:

10.1-C08

Reto

Resuelve el sistema $x + 2y + z = 13$, $2x - y + z = 7$ y $x + y - z = 2$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3 · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.1-T01

Inicio

Resuelve el sistema $x + y + z = 10$, $2x - y + z = 7$ y $x + 2y - z = 12$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10.1-T02

Inicio

Resuelve el sistema $x + y + z = 7$, $x - y + z = 3$ y $2x + y - z = 6$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3 · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.1-T03

Inicio

Resuelve el sistema $2x + y + z = 14$, $x + y - z = 4$ y $3x - y + z = 12$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10.1-T04

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + 2y + z = 17$, $2x - y + z = 10$ y $x + y - z = 5$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3 · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.1-T05

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 7$, $2x - y + z = 7$ y $x + 2y - z = 7$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10.1-T06

Reto

Antes de hacer un despeje largo, revisa $x + y + z = 6$, $2x + 2y + 2z = 13$ y $x - y = 0$. Compara las dos primeras ecuaciones y clasifica el sistema. Si no hay contradicción, expresa una familia de soluciones y proporciona dos ternas distintas; si la hay, escribe la igualdad falsa que lo demuestra.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Tres incógnitas en situaciones de compra · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Define las tres incógnitas y traduce cada compra por separado. Restar compras que difieren en un solo producto puede revelar directamente su precio.

10.2-C01

Inicio

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 19 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 31 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 23 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

Respuesta e interpretación:

10.2-C02

Inicio

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 35 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 27 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 26 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Tres incógnitas en situaciones de compra · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.2-C03

Inicio

En una tienda escolar, un folder, un marcador y un borrador cuestan 25 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 39 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 31 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

Respuesta e interpretación:

10.2-C04

Inicio

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 40 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 32 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 28 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Tres incógnitas en situaciones de compra · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.2-C05

Desarrollo

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 24 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 40 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 28 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

Respuesta e interpretación:

10.2-C06

Desarrollo

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 44 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 32 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 32 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Tres incógnitas en situaciones de compra · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.2-C07

Desarrollo

En una tienda escolar, un folder, un marcador y un borrador cuestan 27 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 45 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 33 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

Respuesta e interpretación:

10.2-C08

Reto

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 35 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 30 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 27 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Tres incógnitas en situaciones de compra · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.2-T01

Inicio

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 22 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 35 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 26 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

Respuesta e interpretación:

10.2-T02

Inicio

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 36 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 27 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 25 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Tres incógnitas en situaciones de compra · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.2-T03

Inicio

En una tienda escolar, un folder, un marcador y un borrador cuestan 25 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 40 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 31 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

Respuesta e interpretación:

10.2-T04

Desarrollo

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 44 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 35 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 33 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Tres incógnitas en situaciones de compra · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10.2-T05

Desarrollo

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 24 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 41 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 28 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

Respuesta e interpretación:

10.2-T06

Reto

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 45 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 32 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 31 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

> **✔ Retroalimentación**
> La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10-R01

Desarrollo

Antes de hacer un despeje largo, revisa $x + y + z = 8$, $2x + 2y + 2z = 16$ y $x - y = 0$. Compara las dos primeras ecuaciones y clasifica el sistema. Si no hay contradicción, expresa una familia de soluciones y proporciona dos ternas distintas; si la hay, escribe la igualdad falsa que lo demuestra.

Respuesta e interpretación:

10-R02

Desarrollo

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 32 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 25 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 23 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación:

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

10-R03

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 13$, $2x - y + z = 14$ y $x + 2y - z = 10$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Respuesta e interpretación:

10-R04

Reto

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 40 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 33 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 31 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Respuesta e interpretación: